

Redes de Computadores

Lista de Exercícios – Camada Física

(Entrega - 06/04/2026)

1. O que é um protocolo? Para que serve?
2. Descreva sucintamente o conceito de encapsulamento.
3. Explique com suas palavras, como funciona um sistema de comunicação.
4. Por que os padrões são importantes para os protocolos?
5. Defina o que é uma rede de computadores. Elabore a sua própria definição; não a copie.
6. Qual a diferença em multicast e broadcast?"
7. Como as redes de computadores podem ser classificadas?
8. Qual a diferença entre MAN, PAN, WAN e LAN? Explique cada uma delas.
9. A camada de Aplicação do modelo TCP/IP é composta de quais camadas do modelo OSI?
10. Como se chama a PDU da camada de enlace?
11. Qual o objetivo da camada física?
12. Quais são as principais atribuições da camada física do modelo OSI?
13. Conceitue *bit rate*.
14. Conceitue *baud rate*.
15. Como podemos classificar os meios de transmissão?
16. Qual é a diferença entre um sinal eletromagnético analógico e um sinal eletromagnético digital?
17. O que é um sinal periódico?
18. O que é largura de banda de um sinal?
19. O que é atenuação?
20. O que é distorção?
21. O que é ruído?
22. Quais fatores afetam a capacidade de um canal?
23. Que tipo de ruído é mais difícil de remover de um sinal digital? Porque?
24. Por que a camada física não tem mecanismos como controle de tráfego e detecção de erros?
25. Descreva os três tipos de perdas nas transmissões e os efeitos negativos que eles podem proporcionar.
26. Na utilização de um canal para a transmissão de mais de um sinal é utilizada a Banda Passante. Quais filtros seriam necessários para separar cada sinal adequadamente?
27. Qual seria a taxa máxima de dados de um canal sem ruído de 4KHz utilizando 2 níveis de um sinal digital? Se passasse a ser considerado um ruído de 30dB qual seria a taxa máxima de dados deste canal?
28. Os canais de TV têm 6MHz. Quantos bits/s poderiam ser enviados se fosse utilizado um sinal digital de 4 níveis sem ruído?
29. Quais serviços a Ethernet provê à camada de rede? O padrão 802.3 provê serviços diretamente a camada de rede?

30. Qual seria a taxa máxima de dados de um canal sem ruído de 4KHz utilizando 2 níveis de um sinal digital? Se passasse a ser considerado um ruído de 30dB qual seria a taxa máxima de dados deste canal?
31. O Teorema de Nyquist (taxa máxima de dados em um canal sem ruído) também se aplica à fibra ótica de alta qualidade de modo único?
32. Defina espectro eletromagnético e como sua utilização é regulamentada. Identifique limitações das faixas liberadas para uso geral.
33. Represente graficamente a transmissão da sequência de bits 1100101110111011 utilizando as modulações digitais NRZ, NRZI e Manchester. Qual seria a sequência de bits a ser transmitida utilizando 4B/5B?
34. Descreva as modulações digitais: ASK, FSK e PSK, e as alternativas para conseguir aumentar a taxa de transferência com base no uso destas técnicas.
35. Descreva as técnicas de multiplexação FDM, TDM e WDM